Důkazy

pondělí 23. května 2022 9:56

Věta 22 - Existence polární báze

Nechť V je v.p. konečné dimenze, každá symetrická bilineární / hermitovská seskvilineární forma g na V má na V polární bázi.

Dk

Postupujme indukcí podle $\dim V$, pro $\dim V = 1$ je tvrzení triviální, nechť tedy $\dim V = n > 1$ a pro všechny v.p. dimenze nižší než n je tvrzení platí.

Uvažujme, že g je nenulová (jinak je každá její báze polární). Z polarizační identity:

$\mathrm{Re}\, g(u,v) = \frac{1}{2}\left(g(u+v,u+v) - g(u,u) - g(v,v)\right)$

$\mathrm{Im}\, g(u,v) = \frac{1}{2}\left(g(iu+v, iu+v) - g(u,u) - g(v,v)\right)$

plyne, že $\exists u_1 \in V$ takový, že $g(u_1,u_1) \neq 0$

Doplňme u_1 na $B = (u_i)_1^n$ bázi V a uvažujme následující transformaci matice $[g]_B$:

$$G_1 = R_1^+ G R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{r} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} g_{11} & \vec{h}^+ \\ \vec{h} & G' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \vec{r}^+ \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} g_{11} & \vec{h}^+ \\ \vec{r}g_{11} + \vec{h} & \vec{r}\vec{h}^+ + G' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \vec{r}^+ \\ 0 & E \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} g_{11} & g_{11}\vec{r}^+ + \vec{h}^+ \\ \vec{r}g_{11} + \vec{h} & \underbrace{\vec{r}^+\vec{r}g_{11} + \vec{h}\vec{r}^+ + \vec{r}\vec{h}^+ + G'}_{\tilde{G}} \end{pmatrix}$$

kde $\tilde{G}$ je hermitovská matice, jelikož $g_{11} \neq 0$, položme $\vec{r} = -\frac{1}{g_{11}}\vec{h}$, pak je G_1 blokově diagonální. Z indukčního předpokladu získáváme existenci matice $\tilde{R}$ takové, že $\tilde{R}^+\tilde{G}\tilde{R}$ diagonální, a tedy

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{R}^+ \end{pmatrix}\begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & \tilde{G} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{R} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & \tilde{R}^+\tilde{G}\tilde{R} \end{pmatrix}$$

je diagonální $\boxtimes$.

Věta 24 - Schwarz

$|\langle u,v\rangle| \leq \|u\|\|v\|$

Důkaz

u lze zapsat jednoznačně jako $P_v(u)$ a $P_{v\perp}(u)$

$\|u\|^2 = \|P_v(u) + P_{v\perp}(u)\|^2 \Rightarrow$ podle pythagorovy věty

$= \|P_v(u)\|^2 + \|P_{v\perp}(u)\|^2 \geq \|P_v(u)\|^2$

$= \left\|\frac{\langle u,v\rangle}{\|v\|^2} v\right\|^2 = \frac{|\langle u,v\rangle|^2}{\|v\|^4}\|v\|^2 =$

$\Rightarrow \quad \|u\|^2\|v\|^2 \geq |\langle u,v\rangle|^2$

$\Rightarrow \quad \|u\|\|v\| \geq |\langle u,v\rangle|$

Věta 25 - △

Nechť $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor a $u,v \in V$, pak

$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Důkaz

$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \langle u,v\rangle + \langle v,u\rangle + \|v\|^2$

$= \|u\|^2 + 2\mathrm{Re}(\langle u,v\rangle) + \|v\|^2$

$\leq \|u\|^2 + 2|\langle u,v\rangle| + \|v\|^2$

$\downarrow$ Schwarz

$\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$

Věta 26 - Gram Šmidova

Nechť $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze a $B = (u_i)_1^n$ je jeho báze, pak existuje $C := (w_i)_1^n$ ortonormální báze V taková, že $\forall k \in \{1,\dots,n\}$ je $\langle u_1,\dots,u_k\rangle = \langle w_1,\dots,w_k\rangle$.

Důkaz

Postupujme indukcí podle $\dim V$. Pro $\dim V = 1$ nechť $v_1 = u_1$ a $w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$ a tvrzení triviálně platí. Dokažme tedy platnost pro $\dim V = n > 1$ za předpokladu, že tvrzení platí pro prostory dimenze $< n$, a tedy máme $C' = (w_i)_1^{n-1}$ takovou, že pro $\forall k \in \{1,\dots,n-1\}$ platí $\langle u_1,\dots,u_k\rangle = \langle w_1,\dots,w_k\rangle$.

Nechť

$v_n := u_n - \sum_{i=1}^{n-1}\langle u_n, w_i\rangle w_i$, pak jistě $\forall j \in \{1,\dots,n-1\}$

$\langle w_j, v_n\rangle = \langle w_j, u_n\rangle - \left\langle w_j, \sum_{i=1}^{n-1}\langle w_i, u_n\rangle w_i\right\rangle =$

$= \langle w_j, u_n\rangle - \sum_{i=1}^{n-1}\langle w_i, u_n\rangle\langle w_j, w_i\rangle =$

$= \langle w_j, u_n\rangle - \sum_{i=1}^{n-1}\langle w_i, u_n\rangle \delta_{ji} =$

$= \langle w_j, u_n\rangle - \langle w_j, u_n\rangle = 0$

a tedy v_n je kolmý na všechny w_j, $j \in \{1,\dots,n-1\}$. Zároveň pokud by $v_n = 0$, tak musí platit $u_n \in \langle w_1,\dots,w_{n-1}\rangle = \langle u_1,\dots,u_{n-1}\rangle$, což je spor s LN báze B. Definujme tedy $w_n := \frac{v_n}{\|v_n\|}$, ten má jistě normu 1 a je kolmý na všechny w_j, $j \in \{1,\dots,n-1\}$, zároveň z indukčního předpokladu a definice w_n platí $\langle w_1,\dots,w_k\rangle = \langle u_1,\dots,u_k\rangle$ $\forall k \in \{1,\dots,n\}$

Tvrzení 48 - Parsevalova

Nechť $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze a $C := (w_i)_1^n$ je jeho ON báze, pak $\forall u \in V$ platí:

$\|u\|^2 = \sum_{i=1}^{n}|\langle w_i, u\rangle|^2$

Důkaz

Pro u platí: $u = \sum_{i=1}^{n}\langle w_i, u\rangle w_i$, a tedy:

$\|u\|^2 = \langle u,u\rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\overline{\langle w_i,u\rangle}\langle w_j,u\rangle\langle w_i,w_j\rangle =$

$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\overline{\langle w_i,u\rangle}\langle w_j,u\rangle\delta_{ij} = \sum_{i=1}^{n}\overline{\langle w_i,u\rangle}\langle w_i,u\rangle$

$= \sum_{i=1}^{n}|\langle w_i,u\rangle|^2$

Věta 27 - QR rozklad

Nechť $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ je matice s lineárně nezávislými sloupci, pak existuje právě jedna dvojice matic $Q \in \mathbb{C}^{m\times n}$ a $R \in \mathbb{C}^{n\times n}$ taková, že

1) $A = QR$
2) sloupce matice Q tvoří ortonormální posloupnost vůči standardnímu skalárnímu součinu na $\mathbb{C}^m$
3) matice R je horní trojúhelníková s kladnými čísly na diagonále

Důkaz

Nechť $A = (\vec{a}_1|\cdots|\vec{a}_n)$ a $Q = (\vec{q}_1|\cdots|\vec{q}_n)$, kde sloupce $\vec{q}_i$ matice Q vznikly Gram-Schmidtovou ortogonalizací posloupnosti sloupců matice A. Pak pro $\vec{a}_j$, $j \in \{1,\dots,n\}$ platí $\vec{a}_j = \sum_{i=1}^{j}\langle\vec{q}_i, \vec{a}_j\rangle\vec{q}_i$, což lze maticově zapsat jako:

$$\underset{A}{(\vec{a}_1|\cdots|\vec{a}_n)} = \underset{Q}{(\vec{q}_1|\cdots|\vec{q}_n)}\underset{R}{\begin{pmatrix} \langle\vec{q}_1,\vec{a}_1\rangle & \langle\vec{q}_1,\vec{a}_2\rangle & \cdots & \langle\vec{q}_1,\vec{a}_n\rangle \\ 0 & \langle\vec{q}_2,\vec{a}_2\rangle & \cdots & \langle\vec{q}_2,\vec{a}_n\rangle \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ & & & \langle\vec{q}_n,\vec{a}_n\rangle \end{pmatrix}}$$

Pro $\langle\vec{q}_j,\vec{a}_j\rangle$ pak, označíme-li $\vec{q}_j'$ jako vektor vzniklý při Gram-Schmidtově ortogonalizaci před jeho normalizací,

$\langle\vec{q}_j, \vec{a}_j\rangle = \left\langle\vec{q}_j, \vec{q}_j' + \sum_{i=1}^{j-1}\langle\vec{q}_i,\vec{a}_j\rangle\vec{q}_i\right\rangle =$

$= \langle\vec{q}_j, \vec{q}_j'\rangle + 0 = \left\langle\frac{\vec{q}_j'}{\|\vec{q}_j'\|}, \vec{q}_j'\right\rangle = \|\vec{q}_j'\| > 0$

Unikátnost matice tedy ukážeme předpokladů tvrzení, ověříme dokázání jednoznačnost, nechť tedy $A = Q_1R_1 = Q_2R_2$, kde všechny matice splňují předpoklady. Pak jistě platí $Q_2^+Q_1 = R_2R_1^{-1}$. Jelikož R_2, R_1 a tedy i R_1^{-1} a tedy i $R_2R_1^{-1}$ jsou horní trojúhelníkové matice s kladnými čísly na diagonále, musí být první sloupec hledaný násobkem $\vec{e}_1$, což znamená, že 2.–n-tý sloupec matice Q_1 musí být na první sloupec matice Q_1 kolmé, zároveň ale letí první sloupec Q_1 v lineárním obalu sloupců Q_2, musí být tedy násobkem prvního sloupce Q_2. Zároveň jelikož mají oba normu 1 a jejich násobek musí být kladný, musí si být rovny, a tedy první sloupec matice $R_2R_1^{-1}$ musí být roven $\vec{e}_1$. Analogicky dokážeme rovnost dalších sloupců matic Q_1 a Q_2, $Q_2^+Q_1$ a $R_2R_1^{-1}$ a $\vec{e}_j$, a tedy $Q_2^+Q_1 = E$ a tedy $R_2^{-1} = R_1^{-1} \Rightarrow R_1 = R_2$ a $Q_2 = Q_1$.

Tvrzení 52 - $[A^*]_C^B = A^+$

Nechť $A: V \to W$, kde V, W jsou unitární prostory konečné dimenze, $B = (v_i)_1^n$ ON báze V a $C = (w_i)_1^m$ ON báze W, pak A^* existuje a platí $[A]_C^B = A$, tak $[A^*]_C^B = A^+$.

Důkaz

Pro $Av_j \in W$ platí $Av_j = \sum_{i=1}^{m}a_{ij}w_i$. Definujme A^* hodnotami na bázi: $A^*w_k = \sum_{i=1}^{n}\overline{a_{ki}}v_i$.

Z zachování skalárního součinu platí následující:

$\langle w_k, Av_j\rangle = \sum_{i=1}^{m}a_{ij}\langle w_k, w_i\rangle = \sum_{i=1}^{m}a_{ij}\delta_{ki} = a_{kj}$

$\langle A^*w_k, v_j\rangle = \sum_{i=1}^{n}a_{ki}\langle v_i, v_j\rangle = \sum_{i=1}^{n}a_{ki}\delta_{ij} = a_{kj}$

Pro libovolné vektory $w = \sum_{i=1}^{m}r_iw_i$ a $v = \sum_{j=1}^{n}s_jv_j$ platí:

$\langle w, Av\rangle = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\overline{r_i}s_j\langle w_i, Av_j\rangle = \sum_{i,j}\overline{r_i}s_j\langle A^*w_i, v_j\rangle$

$= \langle A^*w, v\rangle$

Z definice $\overline{a_{ij}} = a_{ji}^+$

Věta 28 - Schurova reprezentace operátoru

Nechť $A: V \to V$, kde $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze. Pak ve V existuje ON báze $B = (u_i)_1^n$ taková, že $[A]_B^B$ je horní trojúhelníková matice.

Důkaz

Indukcí podle $\dim V$, pro $\dim V = 1$ triviální, dokažme tedy tvrzení pro $\dim V = n > 1$, přičemž tvrzení platí pro prostory dimenze menší než n. Na základě fundamentální věty algebry uvažujme, že λ je vlastní číslo operátoru A a v je vlastní vektor příslušný λ s normou $\|v\| = 1$. Vektor v doplňme na $B = (v, C)$ ON bázi V, pak platí:

$$[A]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda & \vec{x}^T \\ \vec{0} & A' \end{pmatrix}, \text{ kde } \vec{x} \in \mathbb{C}^{n-1} \text{ a } A' \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)}$$

$[A']_C^C = A'$

definujme operátor A' na podprostoru $v\perp$. Pak ale podle indukčního předpokladu existuje matice $U \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)}$ taková, že $U^+A'U$ je horní trojúhelníková matice a $U^+A'U = [A']_{C'}^{C'}$ kde C' je ON báze podprostoru $v\perp$. Uvažujme tedy bázi V $B' = (v, C')$, pak v ní jistě platí:

$$[A]_{B'}^{B'} = \begin{pmatrix} 1 & \vec{0}^+ \\ \vec{0} & U^+ \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda & \vec{x}^T \\ \vec{0} & A' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \vec{0}^+ \\ \vec{0} & U \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda & \vec{x}^TU \\ \vec{0} & U^+A'U \end{pmatrix}, \text{ kde } U^+A'U$$

je horní △ matice, a tedy: $[A]_{B'}^{B'}$ je horní △ matice.

Věta 29 - ON diagonalizace normálního operátoru

Nechť $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze a A je operátor na něm, pak existuje ortonormální báze B ve V taková, že $[A]_B^B$ je diagonální matice právě tehdy, když je A normální operátor.

Důkaz

"$\Rightarrow$" Pokud $[A]_B^B$ je diagonální, tak $[A^*]_B^B = ([A]_B^B)^+$ je také diagonální, a tedy:

$[A^*A]_B^B = \mathrm{diag}(\overline{\lambda_1},\dots,\overline{\lambda_n})\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$

$= \mathrm{diag}(|\lambda_1|^2,\dots,|\lambda_n|^2)$

$= \mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\,\mathrm{diag}(\overline{\lambda_1},\dots,\overline{\lambda_n}) = [AA^*]_B^B$

"$\Leftarrow$"

Ze Schurova rozkladu vyplývá existence ON báze takové, že $[A]_B^B$ je horní trojúhelníková matice, nechť tedy

$$[A]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda & \vec{x}^+ \\ \vec{0} & \hat{A} \end{pmatrix}, \text{ pak ale } [A^*]_B^B = \begin{pmatrix} \overline{\lambda} & \vec{0}^T \\ \vec{x} & \hat{A}^+ \end{pmatrix}$$

Z normality vyplývá:

$$[AA^*]_B^B = \begin{pmatrix} |\lambda|^2 + \vec{x}^+\vec{x} & \vec{x}^+\hat{A}^+ \\ \hat{A}\vec{x} & \hat{A}\hat{A}^+ \end{pmatrix}$$

$$[A^*A]_B^B = \begin{pmatrix} |\lambda|^2 & \overline{\lambda}\vec{x}^+ \\ \vec{x}\lambda & \vec{x}\vec{x}^+ + \hat{A}^+\hat{A} \end{pmatrix}$$

Z levého horního rohu vyplývá, že $\vec{x}^+\vec{x} = 0$, a tedy $\vec{x} = 0$, z pravého dolního pak $\hat{A}^+\hat{A} = \hat{A}\hat{A}^+$. $[A]_B^B$ je tedy blokově diagonální, přičemž $\hat{A} := [A]_{B'}^{B'}$ je normální operátor $\Rightarrow$ indukcí musí být diagonální.

Věta 30 - Spektrální rozklad

Nechť $A: V \to V$ je normální operátor a $P_\lambda: V \to V$ je projekce na vlastní podprostor příslušný vlastnímu číslu λ, pak:

$$A = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} \lambda P_\lambda$$

Důkaz

Podle věty 29 existuje ve V báze $B = (w_i)_1^n$ ortonormální taková, že $[A]_B^B$ je diagonální matice. Dále platí pro vektor w_j příslušný vlastnímu číslu λ: $Aw_j = \lambda w_j$, $P_\lambda w_j = w_j$ a $P_\mu w_j = 0$ pro $\mu \neq \lambda$. Levá i pravá strana jsou si pro w_j rovny, operátory se rovnají na bázi, a tedy si musí rovnat celkově.

Věta 32 - SVD

Nechť $A: V \to W$, kde V i W jsou unitární prostory. Pak existují ortonormální báze $B = (v_i)_1^n$ ve V a $C := (w_i)_1^m$ ve W takové, že $[A]_C^B = \mathrm{diag}_{m\times n}(\sigma_1,\dots,\sigma_r)$ kde σ_i jsou singulární hodnoty operátoru A.

Důkaz

Bázi B zvolme tak, aby byl vůči ní operátor A^*A diagonální a byla seřazena tak, že vektory $v_1,\dots,v_r$ jsou vlastní vektory A^*A příslušející nenulovým vlastním číslům a vektory $v_{r+1},\dots,v_n$ příslušné těm nulovým. Vektory $u_1,\dots,u_r$ báze C definujme jako $u_i := \frac{1}{\sigma_i}Av_i$, $i \in \{1,\dots,r\}$, pro tyto vektory platí:

$\langle u_i, u_j\rangle = \frac{1}{\sigma_i\sigma_j}\langle Av_i, Av_j\rangle = \frac{1}{\sigma_i\sigma_j}\langle v_i, A^*Av_j\rangle$

$= \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i\sigma_j}\langle v_i, v_j\rangle = \delta_{ij}$

a posloupnost je tedy ortonormální. Dále doplníme tuto posloupnost podle Lemmatu 6 na ON bázi ve W.

Pak $Av_i = \sigma_i u_i$ pro $i \leq r$ a 0 jinak, zároveň podle tvrzení 53 platí:

$\mathrm{Ker}\, A = \mathrm{Ker}\, A^*A = \langle v_{r+1},\dots,v_n\rangle$

tedy $[Av_i]^C$ je vektor, který má v i-té pozici σ_i, jinak samé nuly, a tedy má matice $[A]_C^B$ požadovaný tvar.

Věta 34 - Polární rozklad

Nechť $A: V \to V$ je operátor definovaný na unitárním prostoru, pak existuje unitární operátor W a samoadjungovaný pozitivně semidefinitní operátor P tak, že $A = WP$. Navíc $P = |A|$ a je-li A invertibilní, pak je W určen jednoznačně.

Důkaz

Nechť C je ortonormální báze, definujme $[A]_C^C$. Z konstrukce rozkladu definujme

$P := V\Sigma V^+$, kde V, Σ jsou matice vyplývající ze singulárního rozkladu $A = U\Sigma V^+$. Definujme W na bázi: $W = UV^+$, jelikož U a V jsou unitární matice, je W unitární operátor.

Je-li A invertibilní, je A^*A, a tedy i $|A| = P$, pak ale $W = AP^{-1}$ je také invertibilní a tedy je dán jednoznačně.

Věta 35 - Sylvestrův zákon setrvačnosti

Nechť B a C jsou dvě polární báze hermitovské formy Q_g na V. Pak je počet kladných, záporných a nulových prvků na diagonále matic $[g]_B$ a $[g]_C$ stejný.

Důkaz

$[g]_B$ a $[g]_C$ uvažujme jako v dané symetrickými úpravami, které se zachovává hodnost, takže počet nulových prvků na diagonále musí být stejný.

Seřaďme prvky bází $B = (u_i)_1^n$, $C = (w_i)_1^n$ tak, aby

$[g]_B = (a_1,\dots,a_p,b_1,\dots,b_q,0,\dots,0)$

$[g]_C = (c_1,\dots,c_t,d_1,\dots,d_s,0,\dots,0)$,

kde čísla $a_1,\dots,a_p$ a $c_1,\dots,c_t$ jsou kladná a $b_1,\dots,b_q$ a $d_1,\dots,d_s$ jsou záporná, platí: $p + q = t + s$, bůno nechť $p > t$.

Definujme podprostory:

$U := \langle u_1,\dots,u_p\rangle$ $\quad W = \langle w_{t+1},\dots,w_n\rangle$

Pak z věty o dimenzi průniku a součtu vyplývá:

$\dim U \cap W = \dim U + \dim W - \dim U + W$

$= p + (n - t) - n = p - t \geq 1$

Existuje tedy vektor v takový, že $v \in U$ a $v \in W$, a tedy $v = \sum_{i=1}^{p}x_iu_i = \sum_{i=t+1}^{n}y_iw_i$; zároveň ale platí

$Q_g(v) = ([v]^B)^+[g]_B[v]^B = \sum_{i=1}^{p}\overline{x_i}x_ia_i > 0$

$Q_g(v) = ([v]^C)^+[g]_C[v]^C = \sum_{i=t+1}^{t+s}\overline{y_i}y_id_{i-t} \leq 0$

Jelikož ale v je nenulový vektor jsou tyto dvě vztahy ve sporu, a tedy $p = t$ a $q = s$

Věta 36 - Jacobi-Sylvestrova

Nechť g je symetrická bilineární forma na V, $B = (u_i)_1^n$ je báze ve V, $[g]_B = G$, označme G_k matici G, ze které bylo vyškrtnuto posledních $n-k$ sloupců a řádků, nechť $\det G_k \neq 0$ $\forall k \in \{1,\dots,n\}$, pak má g polární bázi $C = (v_i)_1^n$ takovou, že $v_k = \sum_{j=1}^{k}r_{jk}u_j$ pro nějakou horní trojúhelníkovou regulární matici $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Dále platí:

$[g]_C = \mathrm{diag}\left(\frac{1}{\det G_1}, \frac{\det G_1}{\det G_2}, \dots, \frac{\det G_{n-1}}{\det G_n}\right)$

a $\mathrm{sign}(g) = (p, q, 0)$, kde q je počet znaménkových změn v posloupnosti $(1, \det G_1, \dots, \det G_n)$

Důkaz

Nechť $v_1 = \frac{1}{g_{11}}u_1$, pak $g(u_1,v_1) = \frac{1}{g_{11}}g(u_1,u_1) = \frac{1}{g_{11}}$. Dále uvažujme, že jsou zkonstruovány prvních $k-1$ sloupců matice R a tedy vektory $v_1,\dots,v_{k-1}$, zkonstruujme tedy $v_k = \sum_{j=1}^{k}r_{jk}u_j$, která bude pro $\forall i < k$ platit:

$g(u_i, v_k) = \sum_{j=1}^{k}r_{jk}g(u_i,u_j) = \sum_{j=1}^{k}r_{jk}g_{ij} = 0$

a dále požadujme k tomu podmínku $g(u_k, v_k) = 1$, pro vektor $(r_{1k},\dots,r_{kk})^T$ máme soustavu s maticí G_k a vektorem pravé strany $\vec{e}_k$. Jelikož $\det G_k \neq 0$ má tato soustava jednoznačné řešení. Jelikož $\forall j < k$ platí $g(v_k,u_j) = 0$ a zároveň z konstrukce k-té vektoru platí $j < k$ $v_j \in \langle u_1,\dots,u_j\rangle$, platí $\forall j < k$ $g(v_k,v_j) = 0$, a tedy je $[g]_C$ horní trojúhelníková, dále ale je symetrická, musí být diagonální, prvky na diagonále spočteme Cramerovým pravidlem:

$$g(v_k,v_k) = \sum_{j=1}^{k}r_{jk}g(u_j,v_k) = r_{kk} = \frac{\det\begin{pmatrix} G_{k-1} & \vec{0} \\ * & 1 \end{pmatrix}}{\det(G_k)} =$$

$$= \frac{\det G_{k-1}}{\det G_k}$$

Středová regulárka

$$\begin{pmatrix} 1 & \vec{p}^T \\ 0 & U^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & \vec{b}^T \\ \vec{b} & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{p} & U \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c + \vec{p}^T\vec{b} & \vec{b}^T + \vec{p}^TA \\ U^T\vec{b} & U^TA \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{p} & U \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c + 2\vec{p}^T\vec{b} + \vec{p}^TA\vec{p} & \vec{b}^TU + \vec{p}^TAU \\ U^T\vec{b} + U^TA\vec{p} & U^TAU \end{pmatrix}$$

$\vec{b}' = U^T(\vec{b} + A\vec{p})$

$\Rightarrow$ zvolme $\vec{p} := -A^{-1}\vec{b}$

$\vec{b}' = \vec{0}$ a

$c' = c - \vec{b}^TA^{-1}\vec{b}$

Regulární nestředová

$$\begin{pmatrix} 1 & \vec{p}^T \\ 0 & U^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & \vec{b}^T \\ \vec{b} & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{p} & U \end{pmatrix} =$$

$\Rightarrow \vec{b}' = U^T(\vec{b} + A\vec{p})$

$c' = c + \vec{p}^T\vec{b} + \vec{b}^T\vec{p} + \vec{p}^TA\vec{p}$

$\vec{b}'' = U^T\vec{b}$ $\qquad \vec{p}'' = U^T\vec{p}$

$\Rightarrow \vec{b}' = \vec{b}'' + D\vec{p}''$

pro $i \in \{1,\dots,n-1\}$ $\quad p_i'' := -\frac{1}{d_i}b_i''$

$\Rightarrow \vec{b}' = (0,\dots,0,b_n'')^T$

$c' = c + \vec{p}''^T\vec{b}'' + \vec{b}''^T\vec{p}'' + \vec{p}''^TD\vec{p}''$

$= c + 2\vec{b}''^T\vec{p}'' + \vec{p}''^TD\vec{p}''$

$= c + \sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{d_i}(b_i'')^2 + b_n''p_n''$

$\Rightarrow$ vhodně p_n'' je takový, aby $c' = 0$ bylo nula

Tvrzení 60 - nerovnost alg. a geom. násobnosti

Nechť $f \in \mathrm{End}(V)$ a μ je vlastní číslo f, pak je algebraická násobnost μ větší nebo rovna jeho násobnosti geometrické.

Důkaz

Zvolme ve V bázi C vlastního podprostoru f příslušného vlastním číslu μ a doplňme ji na bázi V: $D = (C, B')$, pak platí:

$$[f]_D^D = \begin{pmatrix} A & X \\ 0 & Y \end{pmatrix}, \text{ kde } A \text{ je matice zobrazení}$$

f zúženého na vlastní podprostor příslušný μ, označme jej W_1, a tedy $A = \mu E$, zároveň tedy platí:

$P_f(\lambda) = \det(f - \lambda\,\mathrm{Id}) = \det(A - \lambda E)\det(Y - \lambda E)$

$= \det(\mu - \lambda)^{\dim W}\det(Y - \lambda E)$

a tedy je μ alespoň $\dim W$-násobným kořenem char. polynomu. $\boxtimes$

Lemma 10 - LN ukázání

Nechť $B = (B_1,\dots,B_p)$ je posloupnost řetízků $f \in \mathrm{End}(V)$. B je LN $\Leftrightarrow$ je LN posloupnost jejich počátečních vektorů $(v_1^1,\dots,v_1^p)$.

Důkaz

"$\Rightarrow$" zřejmé platí, neboť posloupnost počátečních je podposloupností B

"$\Leftarrow$"

Postupujme indukcí podle počtu vektorů v B. Pro 1 vektor zjevně tvrzení platí, uvažujme tedy, že počet vektorů je t a pro posloupnosti s menším počtem vektorů tvrzení platí.

Nechť řetízky $B_1,\dots,B_q$ patří vlastnímu číslu λ, provedeme, co se stane aplikací f_λ na LK vektorů náležících z těchto řetízků, tedy $i \leq q$:

$f_\lambda\left(\sum_{j=1}^{k_i}r_j^iv_j^i\right) = \sum_{j=1}^{k_i}r_j^if_\lambda(v_j^i) = \sum_{j=2}^{k_i}r_j^iv_{j-1}^i$

$= \sum_{j=1}^{k_i-1}r_{j+1}^iv_j^i \in \langle B_i'\rangle$, kde $B_i' = B_i \setminus \{v_{k_i}^i\}$

tedy řetízek bez svého posledního vektoru. Je-li dále $i > q$, pak jelikož je pro řetízky příslušné vlastním číslům $\mu \neq \lambda$ $\langle B_i\rangle$ invariantním podprostorem pro f_μ, tedy i pro f, jelikož pro Id je invariantní každý podprostor, a tedy i pro f_λ, a tedy se LK z vektorů řetízků jiných vlastních čísel než λ opět zobrazí jako LK těchto vektorů.

Uvažujme tedy LK z $\langle B_1,\dots,B_p\rangle$ a rozdělme ji na 2 části - LK vektorů z $\langle B_1,\dots,B_q\rangle$ a LK z $\langle B_{q+1},\dots,B_p\rangle$, pak platí, že tato LK:

$\sum_{i=1}^{q}\sum_{j=1}^{k_i}r_j^iv_j^i + \sum_{i=q+1}^{p}\sum_{j=1}^{k_i}r_j^iv_j^i$

se zobrazí na LK vektorů z $(B_1',\dots,B_q',B_{q+1},\dots,B_p)$, a tedy je podle indukčního předpokladu LN.

Položme tedy ucelenou LK rovnu nulovému vektoru, z předchozí úvahy získáme, že f_λ na této LK musí také být rovno nulovému vektoru, a tedy koeficienty r_j^i $i \leq q$ a $j \geq 2$ musí být nulové, uvažujme f_μ pro jiná vlastní čísla získáme, že r_j^i $j \geq 2$ musí být nulové i pro $i > q$, zbyde nám tedy LK: $\sum_{i=1}^{p}r_1^iv_1^i$, to je ale z předpokladu LN počátečních vektorů LN, a tedy musí být všechny koeficienty nulové, z čehož získáme LN B.

Věta 38 - Existence Jordanovy

Nechť V je komplexní v.p. konečné dimenze a $f \in \mathrm{End}(V)$, pak existuje ve V báze B taková, že $[f]_B^B$ je v Jordanově tvaru.

Důkaz

Indukcí podle $\dim V$, pro $\dim V = 1$ je tvrzení triviální, uvažujme tedy $\dim V = n > 1$ a tvrzení platí pro všechny prostory menší dimenze. Dále nechť λ je vlastní číslo f. Uvažujme podprostor $\mathrm{Im} f_\lambda$, jelikož $\mathrm{Ker} f_\lambda \neq 0$, platí podle věty o hodnosti a nulitě, že $\dim \mathrm{Im} f_\lambda < n$. Nechť tedy $\mathrm{Im} f_\lambda =: W$, uvažujme tedy f zúžené na W $f_{|W}$, pak podle předchozí úvahy existuje ve W Jordanova báze C.

Nechť r je počet řetízků pro $f_{\lambda|W}$ rovno n, pak jelikož $W = \mathrm{Im} f_\lambda$, musí existovat nějaký vektor ve V, který se zobrazí na poslední vektor každého z n řetízků, prodlužme tedy každý z těchto řetízků o vektor $v_{k_i+1}^i$, celkem tedy o n vektorů, zároveň můžeme posloupnost počátečních vektorů v C doplnit na bázi $\mathrm{Ker} f_\lambda$, získáme tím tedy nové řetízky délky 1 pro f_λ, celkem tedy budeme mít:

$r + (\dim\mathrm{Ker} f_\lambda - r) = \dim\mathrm{Ker} f_\lambda = n - \dim\mathrm{Im} f_\lambda = n - |C|$

vektorů více, nová posloupnost vektorů, tak má n prvků a je-li LN, je to báze V.

Sjednocení LN množin z různých vlastních podprostorů je LN množina. Množina C_1 všech počátečních vektorů v C je z indukčního předpokladu LN množina, a tedy je LN i její průnik s každým z vlastních podprostorů, speciálně s $\mathrm{Ker} f_\lambda$, označme C_1'. Množina B_1 všech počátečních vektorů B vznikla doplněním C_1' na bázi $\mathrm{Ker} f_\lambda$ a přidáním všech prvků C_1, je stále lineárně nezávislá, podle Lemmatu 10 je tak LN celá B, a tedy je hledanou bází.

Lemma 12

Pro každou čtvercovou matici je její exponenciála absolutně konvergentní řadou.

Důkaz

Nejprve dokažme $\|A^q\| \leq n^{q-1}\|A\|^q$ indukcí podle q, pro $q = 1$ je tvrzení triviální, dokažme pro $q+1$, uvažujme platnost pro q:

$\|A^{q+1}\| = \|A^qA\| = \max_{ij}\left|\sum_{k=1}^{n}A_{ik}^qA_{kj}\right| \leq$

$\leq \max_{ij}\sum_{k=1}^{n}|A_{ik}^q||A_{kj}| \leq n\|A\|\max_{ik}|A_{ik}^q|$

$= n\|A\|\|A^q\| \underset{\text{indukční předpoklad}}{\leq} n\|A\|n^{q-1}\|A\|^q = n^q\|A\|^{q+1}$

Pak ale platí:

$\sum_{q=0}^{Q}\frac{1}{q!}|(A^q)_{ij}| \leq \sum_{q=0}^{Q}\frac{1}{q!}\|A^q\| \leq \sum_{q=0}^{Q}\frac{n^q}{q!}\|A\|^q \leq \exp(n\|A\|)$

pro libovolné Q

Věta 40

Nechť $A, B, Q \in \mathbb{C}^{n\times n}$, Q regulární, pak:

1) pokud $AB = BA$, tak $\exp(A+B) = \exp A \exp B$
2) $\exp A$ je regulární a $(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$
3) $\exp(QAQ^{-1}) = Q\exp(A)Q^{-1}$
4) $\det\exp A = \exp\mathrm{Tr}\, A$

Důkaz

1) $\sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{q!}A^q\sum_{p=0}^{\infty}\frac{1}{p!}B^p = \sum_{p=0}^{\infty}\sum_{q=0}^{p}\frac{1}{q!(p-q)!}A^qB^{p-q} =$

$= \sum_{p=0}^{\infty}\frac{1}{p!}\sum_{q=0}^{p}\binom{p}{q}A^qB^{p-q} =$

$\downarrow$ binomická věta

$= \sum_{p=0}^{\infty}\frac{1}{p!}(A+B)^p = \exp(A+B)$

Věta 41 - Homogenní dif.

Nechť $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\vec{x}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$, pak jediným řešením homogenní soustavy diferenciálních rovnic ve tvaru $\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t)$ s počáteční podmínkou $\vec{x}(0) = \vec{c} \in \mathbb{C}^n$ je funkce $\vec{x}(t) = \exp(tA)\vec{c}$.

Důkaz

$\dot{\vec{x}}(t) = (\exp(tA)\vec{c})^{\cdot} = A\exp(tA)\vec{c} = A\vec{x}(t)$

Jednoznačnost dokažme následovně: Nechť $\vec{y}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$ je dalším řešením uvažované rovnice, pak ale

$\frac{d}{dt}\left(\exp(-tA)\vec{y}(t)\right) = -A\exp(-tA)\vec{y}(t) +$

$+ \exp(-tA)\dot{\vec{y}}(t) = -A\exp(-tA)\vec{y}(t)$

$+ A\exp(-tA)\vec{y}(t) = 0$, a tedy je funkce $\exp(-tA)\vec{y}(t)$ pro t konstantním vektorem, tedy $\exp(-tA)\vec{y}(t) = \vec{d}$, zároveň jelikož $\vec{y}(0) = \vec{c}$ platí $\exp(-0A)\vec{y}(0) = \vec{d}$, $\vec{c} = \vec{d}$, a tedy $\exp(-tA)\vec{y}(t) = \vec{c}$, a tudíž $\vec{y}(t) = \exp(tA)\vec{c} = \vec{x}(t)$ $\boxtimes$

Věta 42 - Nehomo dif.

Nechť $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\vec{x}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$, $\vec{b}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$, pak všechna řešení nehomogenní soustavy diferenciálních rovnic ve tvaru $\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + \vec{b}(t)$ jsou ve tvaru $\vec{x}(t) = \exp(tA)\vec{c}(t)$, kde $\vec{c}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$ je funkce splňující podmínku $\dot{\vec{c}}(t) = \exp(-tA)\vec{b}(t)$.

Důkaz

Jelikož pro dvě libovolná řešení nehomogenní soustavy $\vec{x}(t)$ a $\tilde{\vec{x}}(t)$ platí, že $(\vec{x} - \tilde{\vec{x}})(t)$ řeší homogenní soustavu, stačí najít partikulární řešení:

$\dot{\vec{x}}(t) = A\exp(tA)\vec{c}(t) + \exp(tA)\dot{\vec{c}}(t) =$

$= A\vec{x}(t) + \vec{b}$

uvažované řešení splňuje

Pokud $\tilde{\vec{x}}(t) = \exp(tA)\vec{c}(t) + \exp(tA)\vec{d}$, pak $\tilde{\vec{x}}(t) = \exp(tA)\tilde{\vec{c}}(t)$, kde $\tilde{\vec{c}}(t) = \vec{c}(t) + \vec{d}$ a $\dot{\tilde{\vec{c}}} = \dot{\vec{c}}(t) + 0 = \exp(-tA)\vec{b}(t)$ je v požadovaném tvaru.

Lemma 16

Nechť $B := (e_i)_1^n$ je báze V, označme:

$e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_q} =: e^{i_1\dots i_q} \in T_q(V)$

Pak množina $(B^*)^q := \{e^{i_1\dots i_q} \mid i_1,\dots,i_q \in \{1,\dots,n\}\}$ tvoří bázi $T_q(V)$ a $\forall T \in T_q(V)$ platí

$T = T_{i_1\dots i_q}e^{i_1\dots i_q}$, kde

$T_{i_1\dots i_q} := T(e_{i_1},\dots,e_{i_q})$ jsou souřadnice T vůči bázi B. Dále nechť $B' := (e_i')_1^n$ je báze V a $R := [\mathrm{Id}]_{B'}^B$ je matice přechodu od B k B', pak platí:

$e'^{i_1\dots i_q} = (R^{-1})^{i_1}_{j_1}\cdots(R^{-1})^{i_q}_{j_q}e^{j_1\dots j_q}$

$T'_{i_1\dots i_q} = R^{j_1}_{i_1}\cdots R^{j_q}_{i_q}T_{j_1\dots j_q}$

Důkaz

Pro $v_1,\dots,w \in V$ platí

$T(v,\dots,w) = T(v^{i_1}e_{i_1},\dots,w^{i_q}e_{i_q}) =$

$= T_{i_1\dots i_q}v^{i_1}\cdots w^{i_q} =$

$= T_{i_1\dots i_q}e^{i_1}(v)\cdots e^{i_q}(w) = T_{i_1\dots i_q}e^{i_1\dots i_q}(v,\dots,w)$

pro libovolnou q-tici vektorů $v,\dots,w$, a tedy $(B^*)^q$ generuje $T_q(V)$, zároveň pokud by existovala čísla $S_{i_1\dots i_q}$, pro které je $S_{i_1\dots i_q}e^{i_1\dots i_q}$ nulový, pak po dosazení $e_{j_1},\dots,e_{j_q}$ platí: $(S_{i_1\dots i_q}e^{i_1\dots i_q})(e_{j_1},\dots,e_{j_q})$

$= S_{i_1\dots i_q}\delta^{i_1}_{j_1}\cdots\delta^{i_q}_{j_q} = S_{j_1\dots j_q} = 0$,

a tedy je $(B^*)^q$ lineárně nezávislá a je to tedy báze.

Z multilinearity $\otimes$ získáme:

$e'^{i_1\dots i_q} = e'^{i_1} \otimes \cdots \otimes e'^{i_q}$

$= \left((R^{-1})^{i_1}_{j_1}e^{j_1}\right) \otimes \cdots \otimes \left((R^{-1})^{i_q}_{j_q}e^{j_q}\right) =$

$= (R^{-1})^{i_1}_{j_1}\cdots(R^{-1})^{i_q}_{j_q}e^{j_1\dots j_q}$

Dále z definice souřadnic:

$T'_{i_1\dots i_q} = T(e'_{i_1},\dots,e'_{i_q}) = T(R^{j_1}_{i_1}e_{j_1},\dots,R^{j_q}_{i_q}e_{j_q})$

$= R^{j_1}_{i_1}\cdots R^{j_q}_{i_q}T_{j_1\dots j_q}$